

INSTITUTO PROFESIONAL SAN SEBASTIÁN

Técnico en Programación y Análisis de Sistemas | TIT-INF-701

DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOFTWARE

Sistema de Gestión de Ventas

Cuarto Ambulante — Concepción, Chile

Estudiantes	Gabriel Pedreros Sección 51 Marcela Daza Sección 51 Felipe Aguirre Sección 52
Docente tutora	Sthephanie Videla
Versión	1.0 — Abril 2026
Código asignatura	TIT-INF-701

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	11-04-2026	Pedreros / Daza / Aguirre	Versión inicial del SDD — diagnóstico, arquitectura y especificación de vistas.

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este Documento de Diseño de Software (SDD) describe la arquitectura, el diseño de componentes y la especificación de interfaces de usuario del Sistema de Gestión de Ventas para Cuarto Ambulante. El documento está dirigido al equipo de desarrollo y a la docente tutora, y constituye la referencia técnica de base para la etapa de implementación.

1.2 Alcance del sistema

El sistema reemplaza tres archivos Excel actualmente en uso (PLANTILLA.xlsx, TOTAL_MES_2026.xlsx y PUNTO_DE_ENTREGA.xlsx) por una aplicación de escritorio local desarrollada en Python con interfaz gráfica PyQt6. Abarca los siguientes módulos funcionales:

- Registro de ventas diarias por pyme, con distinción de método de pago (efectivo / SumUp).
- Cálculo automático de IVA (19%) y comisión SumUp (1,75%).
- Cierre y cuadratura de caja diaria.
- Registro, seguimiento y entrega de paquetes del punto de retiro.
- Reportes mensuales por tienda y resumen consolidado.
- Migración de datos históricos desde las planillas Excel mediante pandas.

Quedan fuera del alcance de esta versión: la integración con la API de SumUp, el acceso remoto o multiusuario, y la autenticación por contraseña por rol.

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
Pyme	Pequeña empresa que arrienda un stand físico dentro de Cuarto Ambulante.
SumUp	Datafono de pago con tarjeta. Cobra una comisión del 1,75% por transacción.
Cuadratura	Verificación de que el dinero físico en caja coincide con el total de ventas en efectivo registrado.
Punto de retiro	Servicio de consignación de paquetes que terceros pueden retirar en el local.
IVA	Impuesto al Valor Agregado, 19% sobre el monto bruto en Chile.
SQLite	Motor de base de datos relacional embebido, almacenado en un solo archivo .db.
PyQt6	Binding Python de la librería Qt6 para interfaces gráficas de escritorio.
DAL	Data Access Layer — capa de acceso a datos. Única capa autorizada para ejecutar SQL.
SDD	Software Design Document — este documento.
Neto a liquidar	Monto que le corresponde pagar a la pyme: total bruto menos IVA y comisión SumUp según corresponda.

2. Contexto organizacional y problema

2.1 Descripción de la organización

Cuarto Ambulante es un bazar colaborativo ubicado en la comuna de Concepción, Chile. Funciona como HUB presencial para 13 pymes independientes que arriendan stands físicos para exponer y vender sus productos. La organización cuenta con 4 socios fundadores y 3 cajeros part-time. El área tecnológica es gestionada por un solo socio (Darío Less), quien mantiene manualmente los archivos Excel de control.

2.2 Problema técnico identificado

El flujo de trabajo actual fragmenta la información en tres archivos Excel independientes:

- PLANTILLA.xlsx — 18 hojas: una por cada pyme (13) más hojas auxiliares. La hoja DIA consolida datos mediante referencias entre celdas frágiles.
- TOTAL_MES_2026.xlsx — resumen mensual con 28 columnas, construido por traspaso manual desde el cierre diario.
- PUNTO_DE_ENTREGA.xlsx — más de 1.000 registros acumulados en cuatro hojas sin estructura consistente.

El análisis técnico con scripts Python+pandas sobre los archivos reales (ejecutado el 11-04-2026) evidenció:

- El campo 'numero' de paquetes vacío en el 99,7% de los registros.
- Errores tipográficos en nombres de personal: 'carlo', 'LESS' vs 'less', 'romi' vs 'romi ' (con espacio).
- Códigos de bodega sin tabla de referencia (a1, b2, C1) que cada operario interpreta distinto.
- Días feriados registrados como texto 'FERIADO' en columnas numéricas, rompiendo cálculos automáticos.
- Ningún archivo tiene protección de escritura ni registro de cambios. Un error puede borrar referencias de la hoja consolidada sin advertencia.

3. Arquitectura del sistema

3.1 Visión general — arquitectura en capas

El sistema adopta una arquitectura de tres capas estrictamente desacopladas, todas ejecutándose en el equipo local de Cuarto Ambulante sin requerir servidor ni conexión de red.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación (UI)	PyQt6 + Qt Designer	Ventanas, formularios, validaciones visuales, navegación. No contiene lógica de negocio.
Lógica de negocio	Python puro (módulos)	Cálculo de IVA, comisión SumUp, cuadratura de caja, generación de reportes. Independiente de UI y BD.
Acceso a datos (DAL)	SQLite 3 + sqlite3 stdlib	Consultas SQL, transacciones, integridad referencial. La UI nunca llama a la BD directamente.

3.2 Estructura de componentes

La siguiente tabla muestra la estructura de archivos y módulos del repositorio, derivada del Script 4 del diagnóstico técnico (git log ejecutado el 11-04-2026):

Ruta	Descripción
src/ui/main_window.py	Ventana principal. Gestiona el sidebar y la navegación entre vistas.
src/ui/views/dashboard.py	Vista resumen diario. Consulta ventas, caja y paquetes del día.
src/ui/views/add_sale.py	Formulario de registro de ventas. Valida campos y llama a ventas.py.
src/ui/views/cash_close.py	Vista cierre de caja. Calcula cuadratura y escribe en caja_diaria.
src/ui/views/pickups.py	Vista retiros activos. Lista y gestiona paquetes del punto de entrega.
src/ui/views/reports.py	Vistas de reportes por tienda y mensual.
src/modules/ventas.py	Lógica de negocio: registro de venta, cálculo de IVA y total.
src/modules/caja.py	Lógica de negocio: consolidado diario, cuadratura, comisión SumUp.
src/modules/paquetes.py	Lógica de negocio: registro, búsqueda y cambio de estado de paquetes.
src/modules/reportes.py	Generación de resúmenes mensuales y exportación.
src/db/schema.sql	Esquema SQLite v0.1: tablas pymes, ventas, caja_diaria, paquetes, personal.
src/db/dal.py	Data Access Layer. Funciones CRUD. Única capa autorizada para queries SQL.
src/db/migration.py	Script pandas de migración de datos históricos desde los Excel.

tests/	Pruebas unitarias de módulos de lógica de negocio.
requirements.txt	Dependencias: PyQt6, pandas, openpyxl, pytest.

3.3 Flujo de datos principal

Cada acción del usuario recorre siempre el mismo camino descendente: UI → Módulo de lógica → DAL → SQLite. Las respuestas suben en sentido inverso. Ninguna capa salta a otra no adyacente. El siguiente ejemplo traza el flujo de registrar una venta:

Paso	Capa	Acción
1	UI (add_sale.py)	El cajero completa el formulario y pulsa Guardar venta.
2	UI (add_sale.py)	Validación de campos obligatorios. Si falla, muestra mensaje inline sin llamar al módulo.
3	ventas.py	Recibe datos validados. Calcula IVA = total / 1.19 * 0.19. Si SumUp, calcula comisión = total * 0.0175.
4	dal.py	Ejecuta INSERT en tabla ventas dentro de una transacción. En caso de error, hace rollback.
5	caja.py	Actualiza caja_diaria del día: suma al total_efectivo o total_sumup según método.
6	UI (dashboard.py)	Recarga los indicadores. El cajero ve el total actualizado.

3.4 Decisiones de diseño técnico

Decisión	Elegido	Descartado	Justificación
Base de datos	SQLite	MySQL / MongoDB	Opera desde un solo equipo sin administrador de sistemas. SQLite no requiere servidor, se almacena como un archivo .db. Suficiente para el volumen (< 500 registros/mes).
Interfaz gráfica	PyQt6 + Qt Designer	Tkinter / Flask	Qt Designer permite diseñar pantallas visualmente sin codificar la UI a mano. Tkinter produce interfaces básicas. Flask requiere servidor y navegador, innecesario para uso local.
Acceso a datos	sqlite3 stdlib + DAL propio	SQLAlchemy ORM	El esquema de 4 tablas no justifica el overhead de un ORM. Un DAL propio con SQL directo es más transparente y fácil de auditar para el equipo.
Migración	pandas + openpyxl	Ingreso manual	Los archivos superan los 1.000 registros. La migración manual sería inviable. pandas permite reejecutar el script hasta validar integridad.
Control de versiones	Git (main + feature/*)	Copias de carpeta	Git permite trabajo paralelo por módulo sin conflictos y habilita rollback a cualquier commit en caso de regresión.

4. Diseño de la base de datos

4.1 Esquema relacional

El esquema fue diseñado a partir del análisis directo de los archivos Excel del cliente. Cada tabla corresponde a una entidad ya presente en los Excel. Las mejoras son: claves foráneas, tipos de dato definidos, restricciones NOT NULL en campos críticos y constraints CHECK para eliminar valores fuera de dominio.

Tabla: pymes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT	Identificador único.
nombre	TEXT	NOT NULL UNIQUE	UNIQUE evita duplicados como 'BADTRIP' y 'badtrip'.
activa	INTEGER	DEFAULT 1	0 = pyme que dejó el local pero tiene historial de ventas.

Tabla: ventas

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT	Identificador único.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de la venta. Acepta fechas pasadas para correcciones.
pyme_id	INTEGER	FK pymes(id)	Referencia a la pyme vendedora.
articulo	TEXT	—	Nombre del artículo. Texto libre con sugerencias desde historial.
valor	INTEGER	NOT NULL	Precio unitario en pesos chilenos. Sin decimales.
cantidad	INTEGER	DEFAULT 1	Unidades vendidas. Mínimo 1.
metodo	TEXT	CHECK IN('efectivo', 'sumup')	Restricción CHECK elimina valores fuera de dominio.
iva	INTEGER	—	Calculado: $\text{valor} * \text{cantidad} / 1.19 * 0.19$.
comision_sumup	INTEGER	—	$(\text{valor} * \text{cantidad}) * 0.0175$. NULL si método = efectivo.
total	INTEGER	—	$\text{valor} * \text{cantidad}$. Guardado para eficiencia de reportes.
comentario	TEXT	—	Observación opcional. Máx 200 caracteres, validado en UI.

Tabla: caja_diaria

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT	Identificador único.
fecha	DATE	UNIQUE NOT NULL	Un registro por día. UNIQUE impide doble cierre.
caja_inicial	INTEGER	—	Monto en caja al inicio del turno (ingresado por el cajero).
total_efectivo	INTEGER	—	SUM de ventas con método = 'efectivo' del día.
total_sumup	INTEGER	—	SUM de ventas con método = 'sumup' del día.
total_iva	INTEGER	—	IVA total del día.
comision_sum up_total	INTEGER	—	Suma de comisiones SumUp del día.
caja_final_espe rada	INTEGER	—	caja_inicial + total_efectivo.
caja_final_real	INTEGER	—	Monto físico contado al cierre. Ingresado por el cajero.
diferencia	INTEGER	—	caja_final_esperada - caja_final_real. 0 = cuadrada.
cerrada	INTEGER	DEFAULT 0	1 = caja cerrada, ventas del día bloqueadas para edición.

Tabla: paquetes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT	Reemplaza el campo 'numero' que estaba 99,7% vacío.
fecha_llegada	DATE	NOT NULL	Fecha en que el paquete ingresó al local.
pyme_remitent e_id	INTEGER	FK pymes(id)	Pyme que dejó el paquete. Reemplaza texto libre 'quien_trajo'.
nombre_destin atario	TEXT	NOT NULL	Nombre de quien retira. Antes generaba errores tipográficos.
ubicacion_bod ega	TEXT	CHECK IN lista A1-C3	Código de lista predefinida. Elimina ambigüedad de códigos libres.
estado_pago	TEXT	CHECK IN('por_cobrar', pagado')	Estado del cobro de la cuota del servicio de retiro.
recibido_por	TEXT	FK personal(id)	Dropdown en UI. Elimina 'carloso', 'LESS', 'romi ' del diagnóstico.
entregado_por	TEXT	—	Registrado al marcar como entregado.
fecha_entrega	DATE	—	NULL hasta entrega.
estado	TEXT	CHECK	Estado del paquete.

		IN('activo','entregado','devuelto')	
descripcion	TEXT	—	Opcional. Máx 150 caracteres.

Tabla: personal

Esta tabla no estaba en los Excel originales pero es necesaria para resolver los errores de escritura detectados en el campo 'estado' de PUNTO_DE_ENTREGA.xlsx. Al obligar que 'recibido_por' sea FK hacia esta tabla se garantiza consistencia.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT	Identificador.
nombre_display	TEXT	NOT NULL UNIQUE	Nombre tal como aparece en dropdowns de la UI.
rol	TEXT	CHECK IN('socio','cajero')	Para reportes y posibles permisos futuros.
activo	INTEGER	DEFAULT 1	Permite desactivar sin borrar historial.

5. Especificación de vistas

Esta sección detalla cada vista del sistema: campos visibles, validaciones, acciones disponibles y tablas de BD involucradas. La especificación toma como base los mockups desarrollados por el equipo e incorpora mejoras identificadas en el análisis de diseño.

5.1 Dashboard — Resumen diario

Descripción

Pantalla principal. Muestra el estado del día en tiempo real y sirve como punto de entrada para las acciones más frecuentes.

Campos visibles

Elemento	Descripción
Tarjeta: Total diario	Monto bruto acumulado del día. SUM(total) WHERE fecha = hoy.
Tarjeta: Neto efectivo / Neto SumUp	Dos sub-valores separados. Mejora sobre el mockup original que los unificaba.
Tarjeta: N° de ventas	COUNT de registros de ventas del día.
Tarjeta: Entregas pendientes	COUNT de paquetes con estado = 'activo'.
Selector de fecha	Permite consultar días anteriores. Default = hoy.
Tabla Ventas recientes	Últimas 10 ventas del día. Botón Ver todas.
Tabla Ventas por tienda	Ranking del día ordenado de mayor a menor.
Panel Retiros pendientes	Lista compacta de paquetes activos con ubicación de bodega.

Acciones

- Botón + Registrar venta → navega a Vista Añadir venta.
- Botón + Nuevo paquete → navega a Vista Retiros (formulario de registro).
- Clic en fila de venta → ficha de detalle.
- Clic en retiro pendiente → ficha del paquete.

Tablas BD involucradas

ventas, caja_diaria, paquetes, pymes.

5.2 Añadir venta

Descripción

Formulario de registro de ventas. Pantalla de mayor uso operativo. Divide la pantalla en formulario (izquierda) y panel resumen en tiempo real (derecha).

Campos editables y validaciones

Campo	Control	Validación
Tienda / Pyme	Dropdown → tabla pymes (activas)	Obligatorio. Sin selección no habilita Guardar.

Fecha de venta	Date picker, default = hoy	No acepta fechas futuras. Acepta pasadas para correcciones.
Método de pago	Radio: Efectivo / SumUp	Obligatorio. Afecta cálculo de comisión en panel resumen.
Artículos — Nombre	Input texto con autocompletado	Sugerencias desde artículos previos de esa pyme.
Artículos — Precio	Spinner entero (min \$1)	Obligatorio. Convierte automáticamente punto/coma decimal a entero.
Artículos — Cantidad	Spinner entero (min 1)	Obligatorio. Default = 1.
N° boleta SumUp	Input texto	Solo visible si método = SumUp. Permite cruzar con datafono.
Comentarios	Textarea	Opcional. Máximo 200 caracteres.

Panel resumen (solo lectura, tiempo real)

- Tienda seleccionada, método de pago, N° de productos.
- Subtotal = SUM(precio * cantidad).
- IVA = subtotal / 1.19 * 0.19.
- Comisión SumUp = subtotal * 0.0175 (visible solo si método = SumUp).
- Total = subtotal.

Validaciones de alerta

- Si el total supera \$200.000: diálogo de confirmación antes de guardar.

Acciones

- + Agregar producto → inserta nueva fila en la tabla de artículos.
- Papelera en fila → elimina esa fila.
- Guardar venta → INSERT en ventas + actualiza caja_diaria → snackbar con confirmación → limpia formulario.
- Cancelar → vuelve a Dashboard sin guardar.

Tablas BD involucradas

ventas (escritura), caja_diaria (actualización), pymes (lectura).

5.3 Cierre de caja

Descripción

Vista de uso exclusivo para socios. Consolida el día, muestra la cuadratura y genera la liquidación por pyme. Es el proceso más crítico del flujo actual, que en Excel puede durar varios minutos y es el más propenso a errores.

Campos visibles (calculados automáticamente)

Campo	Descripción
Caja inicial	Editado al abrir la vista. Monto en caja al inicio del turno.
Total efectivo del día	SUM(total) WHERE metodo = 'efectivo' AND fecha = hoy.
Total SumUp del día	SUM(total) WHERE metodo = 'sumup' AND fecha = hoy.
Comisión SumUp total	SUM(comision_sumup) del día.

IVA total del día	SUM(iva) del día.
Caja final esperada	caja_inicial + total_efectivo.
Caja final real	Editable. El cajero ingresa el conteo físico del dinero.
Diferencia	caja_final_esperada menos caja_final_real. Verde si = 0, rojo si distinto.
Tabla liquidación por pyme	Una fila por pyme: efectivo SumUp total bruto IVA neto a liquidar.

Acciones

- Cerrar caja → escribe en caja_diaria, activa flag cerrada = 1. Las ventas del día quedan bloqueadas.
- Exportar resumen → genera PDF del cierre con datos de liquidación por pyme.

Restricciones

- No se puede cerrar si caja_final_real está vacío.
- Si diferencia distinta de 0, muestra advertencia pero permite cierre con confirmación.

Tablas BD involucradas

caja_diaria (escritura), ventas (lectura), pymes (lectura).

5.4 Retiros activos

Descripción

Vista del punto de retiro de paquetes. Lista todos los paquetes activos y permite registrar nuevos ingresos y marcar entregas. Los campos de texto libre del mockup original fueron reemplazados por dropdowns para eliminar las inconsistencias del diagnóstico.

Campos visibles en cada tarjeta

- Nombre destinatario (encabezado de tarjeta).
- Estado de pago: badge Por cobrar (amarillo) / Pagado (verde).
- Pyme remitente y ubicación en bodega.
- Fecha de llegada y días en bodega (calculado). Badge Demorado en amarillo si > 7 días, rojo si > 14 días.

Filtros y búsqueda

- Buscador por nombre destinatario — búsqueda parcial, sin distinción mayúsculas.
- Filtros rápidos: Todos / Por cobrar / Entregados.
- Filtro por pyme remitente. Orden por defecto: más antiguo primero.

Formulario Nuevo paquete — campos y validaciones

Campo	Control	Validación / nota
Nombre destinatario	Input texto	Obligatorio. Autocompletado desde historial.
Pyme remitente	Dropdown → tabla pymes	Obligatorio. Reemplaza texto libre 'quien_trajo' del Excel.
Ubicación en bodega	Dropdown lista fija A1–C3	Obligatorio. Elimina los códigos ambiguos del diagnóstico.
Estado de pago	Radio: Por cobrar / Pagado	Obligatorio. Default: Por cobrar.
Quién recibió	Dropdown → tabla	Obligatorio. Reemplaza texto libre que generaba

	personal	errores tipográficos.
Descripción	Textarea	Opcional. Máx 150 caracteres.

Acciones en tarjeta

- Marcar entregado → diálogo de confirmación → UPDATE estado = 'entregado', registra fecha_entrega.
- Clic en tarjeta → ficha completa con botón de edición para correcciones.

Tablas BD involucradas

paquetes (lectura/escritura), pymes (lectura), personal (lectura).

5.5 Reportes — Por tienda y Mensual

Descripción

Dos sub-vistas accesibles desde el sidebar. Reemplazan el proceso manual de copiar datos desde el cierre diario al archivo TOTAL_MES_2026.xlsx (28 columnas gestionadas a mano).

Sub-vista: Por tienda

- Selector de pyme, rango de fechas (default: mes en curso) y botón Generar reporte.
- Tabla: Fecha | Producto | Cantidad | Valor | Método | Total.
- Resumen inferior: Total bruto, IVA, comisión SumUp, neto a pagar a la pyme.

Sub-vista: Mensual

- Selector de mes y año.
- Tabla: una fila por pyme con columnas Efectivo | SumUp | Total bruto | IVA | Comisión | Neto liquidar. Fila de totales al pie.
- Botón Exportar Excel → genera archivo .xlsx equivalente al TOTAL_MES_2026.xlsx para compatibilidad durante la transición.

Tablas BD involucradas

ventas, caja_diaria, pymes.

6. Requerimientos no funcionales

Categoría	Indicador	Especificación
Rendimiento	Tiempo de respuesta	Todas las operaciones de lectura (dashboard, listas, reportes de un mes) deben completarse en menos de 2 segundos en el equipo del cliente.
Disponibilidad	Sin red	El sistema funciona completamente sin conexión a internet. SQLite es el único almacenamiento.
Integridad	Consistencia	Toda escritura a la BD se realiza dentro de una transacción. En caso de error se hace rollback completo. No quedan registros parciales.
Usabilidad	Capacitación	Un cajero sin experiencia técnica debe poder registrar una venta y gestionar un paquete tras 30 minutos de capacitación.
Mantenibilidad	Capas	Separación estricta: ningún módulo de UI importa sqlite3 directamente. Todo acceso a BD pasa por dal.py.
Portabilidad	Instalación	Instalable mediante un único script de setup en el equipo Windows del cliente, sin conocimiento técnico.
Seguridad básica	Historial	Una vez cerrada la caja (cerrada = 1), sus ventas no pueden modificarse desde la UI. Solo un socio puede reabrir un cierre.
Recuperación	Backup	El archivo .db puede copiarse manualmente a pendrive. El sistema mostrará un recordatorio semanal.

7. Plan de desarrollo

7.1 Módulos y asignación

Módulo	Responsable	Componentes
Módulo Ventas	Gabriel Pedreros	src/modules/ventas.py, src/ui/views/add_sale.py, tests/test_ventas.py
Módulo Caja	Felipe Aguirre	src/modules/caja.py, src/ui/views/cash_close.py, tests/test_caja.py
Módulo Paquetes	Marcela Daza	src/modules/paquetes.py, src/ui/views/pickups.py, tests/test_paquetes.py
Base de datos y DAL	Gabriel Pedreros	src/db/schema.sql, src/db/dal.py, src/db/migration.py
UI principal y Reportes	Aguirre + Daza	src/ui/main_window.py, dashboard.py, reports.py, reportes.py

7.2 Cronograma de 12 semanas

Sem.	Hito	Entregables
1–2	Diagnóstico y diseño	Scripts de análisis ejecutados, esquema SQLite v0.1, SDD v1.0, mockups validados con el cliente.
3–4	Base de datos y DAL	schema.sql definitivo (5 tablas), dal.py con CRUD completo, tests del DAL, seed de datos de prueba.
5–6	Módulo Ventas + UI	ventas.py completo, vista Añadir venta funcional, panel resumen en tiempo real, tests.
7–8	Módulo Caja + UI	caja.py completo, vista Cierre de caja con cuadratura automática, tabla liquidación por pyme.
9	Módulo Paquetes + UI	paquetes.py completo, vista Retiros con búsqueda parcial, formulario con dropdowns.
10	Dashboard y Reportes	Dashboard integrado con los tres módulos, vistas de reportes, exportación Excel.
11	Migración histórica	Script migration.py ejecutado sobre datos reales, validación de integridad, corrección de inconsistencias.
12	Pruebas y entrega	Pruebas con usuario real en el local, correcciones menores, capacitación, entrega del ejecutable.

8. Riesgos y mitigaciones

N ^o	Riesgo	Impacto	Mitigación
1	Calidad de datos históricos insuficiente para migración limpia.	Alto	El script incluirá reporte de registros rechazados. Datos irrecuperables irán a tabla 'historico_legacy' sin FK.
2	Resistencia del personal al cambio de herramienta.	Medio	Capacitación de 30 minutos con manual de usuario. La exportación Excel del reporte mensual mantiene compatibilidad durante la transición.
3	Pérdida del archivo SQLite por falla del equipo.	Alto	Recordatorio semanal de copia a pendrive. En sprint 12 se evaluará backup automático a carpeta compartida local.
4	Complejidad del cálculo de IVA para ventas mixtas.	Medio	El IVA se calcula por venta individual, no sobre el consolidado. Más granular que el sistema actual.
5	Plazos ajustados para tres integrantes.	Medio	Estrategia de ramas feature/* en Git permite desarrollo paralelo. El módulo Ventas se desarrolla primero para tener valor entregable desde la semana 6.

Anexos

Anexo A — Comparación flujo actual vs sistema

Momento del día	Proceso actual (Excel)	Con el sistema
Cada venta	Personal anota en cuaderno si efectivo. SumUp queda solo en el datafono.	Personal registra en la app: pyme, artículo, precio, método. IVA y total calculados solos.
Llegada de paquete	Registro manual en PUNTO_DE_ENTREGA.xlsx. Código de bodega libre.	Formulario con campos obligatorios y dropdowns. Código de lista fija.
Retiro de paquete	Búsqueda por nombre. Si hay error tipográfico no aparece el registro.	Búsqueda parcial insensible a mayúsculas. Estado visible al instante.
Cierre de caja	Traspaso manual a 13 hojas, luego hoja DIA, luego cruce de totales. Varios minutos.	El sistema ya tiene todas las ventas. Cierre en una sola acción: consolida, calcula y muestra cuadratura.
Reporte mensual	Copia manual al archivo TOTAL_MES_2026.xlsx (28 columnas).	Generado con un clic. Exportable a Excel para compatibilidad.

Anexo B — Hallazgos del diagnóstico técnico y correcciones

Archivo	Hallazgo	Corrección en el sistema
PLANTILLA.xlsx	18 hojas con referencias frágiles entre celdas.	La BD centraliza todo en tablas con FK. No hay referencias entre hojas.
PUNTO_DE_ENTREGA.xlsx	Campo 'numero' vacío en 99,7% de 310 registros.	id es PK AUTOINCREMENT. Nunca puede estar vacío.
PUNTO_DE_ENTREGA.xlsx	Errores tipográficos en nombres de personal.	Campo recibido_por es FK hacia tabla personal. El usuario elige de dropdown.
PUNTO_DE_ENTREGA.xlsx	Códigos de bodega sin tabla de referencia.	Campo ubicacion_bodega tiene CHECK IN con lista fija A1–C3.
TOTAL_ABRIL_2026.xlsx	Días feriados como texto 'FERIADO' en columna numérica.	Si no hubo ventas, no hay registro o el total es 0. No se mezclan tipos.
Todos los archivos	Sin protección de escritura ni registro de cambios.	La BD SQLite es archivo binario. Ventas de días cerrados bloqueadas en UI.